LPIC-1 · Examen 101-500

Tema 103 — Comandos GNU y Unix

El tema con más peso (26): shell, filtros, archivos, pipes, procesos, regex, vi

103.1 (w4) · 103.2 (w2) · 103.3 (w4) · 103.4 (w4) · 103.5 (w4) · 103.6 (w2) · 103.7 (w3) · 103.8 (w3)

Índice

3. 103.1 La shell Bash
4. 103.2 Filtros de texto
5. 103.3 Archivos, find, tar
6. 103.4 Pipes y redirecciones
7. 103.5 Procesos y señales
8. 103.6 Prioridades nice
9. 103.7 Regex con grep y sed
10. 103.8 vi / vim

Tabla de comandos

Lab guiado en VM

Quiz final + soluciones

Créditos

103.1 La shell Bash

- **export V=1** la heredan los hijos; sin export, solo la shell actual.
- **type** distingue alias/builtin/ruta; **which** solo busca en PATH.
- Historial: !!, !n, Ctrl+R; vive en ~/.bash_history.
- Comillas: 'literal' · "expande $VAR" · $(cmd) sustituye. **man 5** = ficheros.

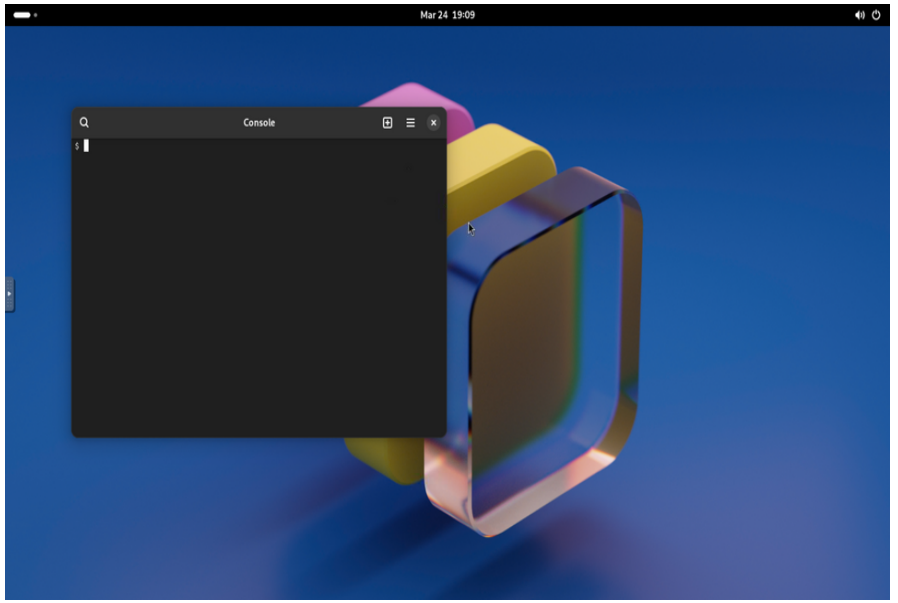


Imagen: Chimera Linux GNOME 20250214 Console 46.0 - English.png · Ahunt · GPL · Wikimedia Commons

```
$ type -a ls; which -a python3
$ VAR=1 bash -c 'echo $VAR' # vacío sin export
```

103.2 Filtros de texto

- cut -d: -f1 · sort -nru · tr -d/-s · uniq -c (exige **sort previo**).
- head/tail -n · less · wc -lwc · split · paste · od · nl.
- Hashes: **md5sum / sha256sum** verifican descargas.
- Patrón de examen: cat | cut | sort -u | tee | wc -l.

```
$ cut -d: -f1 /etc/passwd | sort | uniq -c | sort -nr | head
```

103.3 Archivos, find, tar

- cp -r · mv · rm -r(i) · mkdir -p · touch · ls -lhi · file.
- Globs: * ? [abc] {a,b}. **find** -name -type -size -mtime -exec {} \;.
- **tar czf / xzf / tzf** + gzip/bzip2/xz. **dd** clona (¡peligroso!).
- cpio con find … | cpio -o; todo con rutas seguras en /tmp.

```
$ find /etc -name '*.conf' -mtime -7
$ tar czf etc.tgz /etc && tar tzf etc.tgz | head
```

103.4 Pipes y redirecciones

- > crea · >> añade · 2> errores · &> todo · < entrada.
- **cmd1 | cmd2** encadena; **tee -a** duplica a fichero; **xargs** convierte stdin en args.
- 2>&1 une errores a la salida; |& en bash moderno.
- Trampa: 2> /dev/null silencia; > sin noclobber puede vaciar.

```
$ ls /noexiste 2>/dev/null; echo ok | tee out.txt | wc -c
```

103.5 Procesos y señales

- ps aux / -ef · **top** · jobs · bg/fg · **&** lanza al fondo.
- **kill -15** (TERM, amable) vs **-9** (KILL, brutal); killall/pkill por nombre.
- **nohup / screen / tmux** sobreviven al logout. free · uptime · watch.
- Señales: 1 HUP · 2 INT · 9 KILL · 15 TERM.

```
$ sleep 300 & jobs; kill %1
$ pgrep -a sshd; uptime
```

103.6 Prioridades nice

- Rango **-20 (máx) … 19**; defecto 0. Solo root baja el nice.
- **nice -n 10 cmd** al lanzar; **renice -n -5 -p PID** en caliente.
- top muestra la columna NI; valores altos = ceden CPU.

```
$ nice -n 10 tar czf a.tgz /etc
# renice -n -5 -p 1234
```

103.7 Regex con grep y sed

- BRE (grep) vs ERE (**grep -E**); **fgrep = grep -F** literal.
- Anclas ^ $ · comodín . · clases [a-z] · cuantificadores * + ? {n,m}.
- **sed 's/busca/cambia/g'** sustituye; -i edita (¡con copia!).
- regex(7) es la referencia canónica del examen.

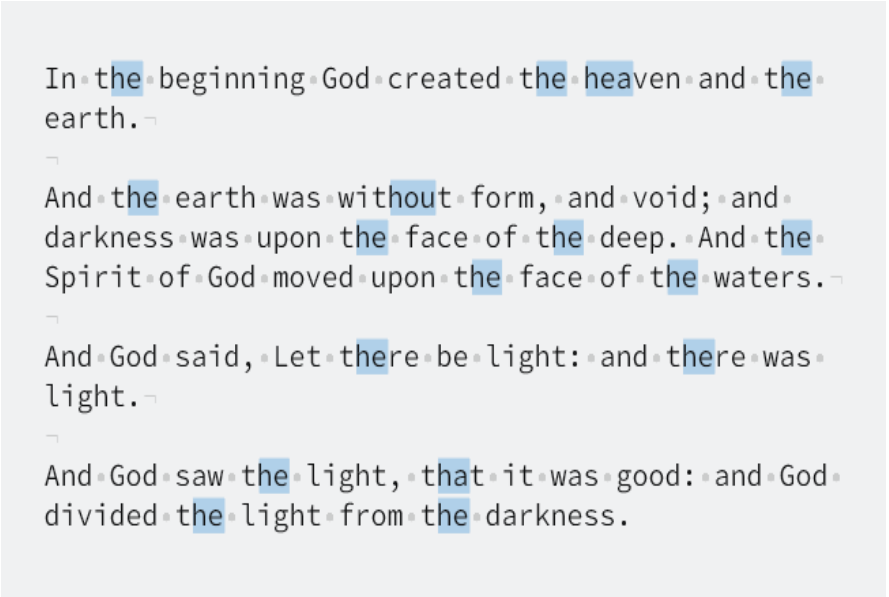


Imagen: Regular expression example.png · Belbury · CC0 · Wikimedia Commons

```
$ grep -E '^[a-z]+@[a-z]+\.[a-z]{2,}$' mails.txt
$ sed 's/root/admin/g' f.txt
```

103.8 vi / vim

- Modos: Normal · Insertar (i/o/a) · Última línea (:).
- dd borra línea · yy copia · p pega · u deshace · / ? buscan · n repite.
- Guardar/salir: **ZZ · :w · :q · :wq · :q!** Moverse: h j k l.
- **EDITOR=vim** fija el editor; nano no tiene modos.

```
$ vimtutor # tutorial interactivo
$ export EDITOR=vim
```

20 comandos que caen (extracto)

Comando	Uso	Trampa
type vs which	qué es un comando	type ve alias/builtin
uniq -c	contar repetidas	exige sort previo
find -exec	actuar por fichero	termina en {} \;
tee -a	pantalla + fichero	-a añade, sin -a vacía
kill -9	matar seguro	antes prueba -15

Lab /tmp/lpi103 (103)

```
$ mkdir -p /tmp/lpi103 && cd /tmp/lpi103
$ cut -d: -f1,7 /etc/passwd | sort | tee shells.txt | wc -l
$ tar czf copia.tgz /etc/hosts && tar tzf copia.tgz
$ ps aux --sort=-%cpu | head -5
```

Quiz final (5)

1. export VAR=1 frente a VAR=1:

A) la heredan los hijos
B) ninguna diferencia
C) la borra al salir
D) es persistente

2. uniq sin sort previo:

A) cuenta mal
B) falla siempre
C) ordena solo
D) nada

3. Señal por defecto de kill:

A) TERM (15)
B) KILL (9)
C) HUP (1)
D) INT (2)

4. En vi, guardar y salir:

A) ZZ o :wq
B) yy
C) :q sin más
D) i

5. 2> /dev/null hace:

A) silencia errores

B) borra el fichero
C) une salidas
D) nada

Soluciones del quiz

1. A — la heredan los hijos
2. A — cuenta mal
3. A — TERM (15)
4. A — ZZ o :wq
5. A — silencia errores

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: Regular expression example.png · Belbury · CC0 · Wikimedia Commons
- Imagen: Chimera Linux GNOME 20250214 Console 46.0 - English.png · Ahunt · GPL · Wikimedia Commons